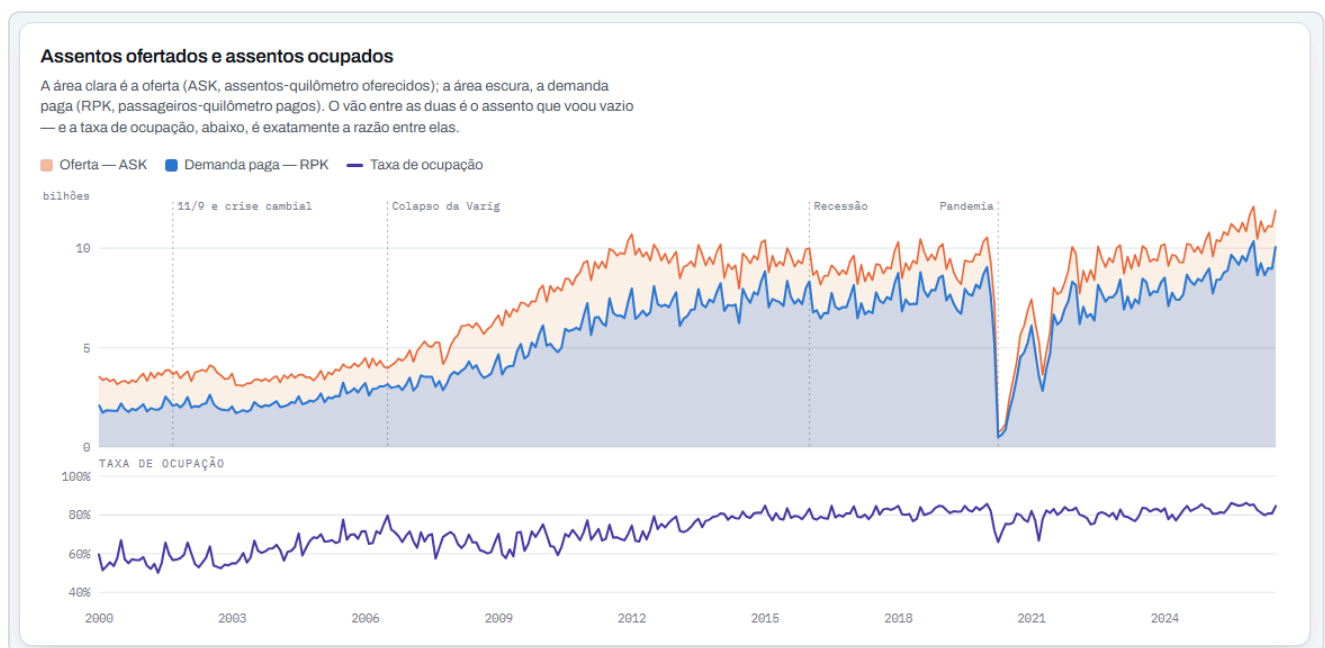


Demanda, oferta e concentração no transporte aéreo brasileiro

Como ler o painel, de onde vêm os números e como ele foi construído.
Vinte e seis anos de voos regulares no Brasil, a partir dos microdados da Agência Nacional de Aviação Civil.



oitalorabelo.github.io/painel-aviacao-br

Italo Rabelo

Dados da ANAC, série até jul/2026

setembro de 2026

01 O que é este painel

Um painel interativo que mostra, em uma tela, quanto de assento a aviação brasileira ofereceu, quanto desse assento foi efetivamente ocupado e como o mercado se reorganizou depois de cada choque do setor — de 2000 até hoje.

Ele responde a três perguntas de economia industrial aplicadas ao transporte aéreo: **o mercado cresceu?** (demanda e oferta), **a indústria ficou mais eficiente?** (taxa de ocupação) e **quem ficou com o mercado?** (participação e concentração). Todos os números saem de uma única base oficial, descrita na seção 09.

O painel é público, abre em qualquer navegador sem cadastro e se atualiza sozinho todo mês. Não é uma imagem: os filtros funcionam, os gráficos respondem ao mouse e a série completa pode ser aberta em tabela.

02 Os quatro conceitos que o painel usa

Antes de ler os gráficos, vale fixar o vocabulário. São quatro medidas, e todas as outras derivam delas.

Demanda RPK — passageiro-quilômetro pago

Um passageiro pagante transportado por um quilômetro. É a medida de demanda do setor porque pondera o passageiro pela distância: levar cem pessoas de São Paulo a Manaus movimenta muito mais recurso do que levar cem pessoas de São Paulo ao Rio, e o RPK captura isso.

Oferta ASK — assento-quilômetro oferecido

Um assento disponível transportado por um quilômetro, tenha ele sido vendido ou não. É a capacidade que a companhia colocou no ar. O custo da companhia é, em boa medida, função do ASK: o avião queima combustível estando cheio ou vazio.

Taxa de ocupação $\text{load factor} = \text{RPK} \div \text{ASK}$

A fração da capacidade que foi de fato vendida. É o indicador de eficiência mais direto do setor: com custo largamente fixo por voo, cada ponto percentual de ocupação a mais cai quase inteiro na margem. Historicamente o setor brasileiro operou perto de 60%; hoje opera acima de 80%.

Concentração HHI — índice Herfindahl-Hirschman

Soma dos quadrados das participações de mercado de todas as empresas, numa escala de 0 a 10.000. Um monopolista puro dá 10.000; quatro empresas iguais dão 2.500. Elevar ao quadrado é o que faz o índice ser sensível às *grandes* — é justamente isso que interessa ao antitruste. As autoridades costumam tratar acima de 2.500 como mercado altamente concentrado e abaixo de 1.500 como não concentrado.

Por que RPK e ASK, e não simplesmente número de passageiros

Contar passageiros ignora a distância e, com isso, o recurso empregado. Duas companhias com o mesmo número de passageiros podem ter operações de porte completamente diferente. O painel mostra os passageiros como indicador de topo — é a medida que o público entende —, mas usa RPK e ASK em toda a análise de mercado.

03 Como navegar: os controles e a faixa de indicadores

Tudo no painel responde a dois filtros, no alto da página. Eles valem para a tela inteira: mudar um deles recalcula todos os gráficos abaixo.

MERCADO

PERÍODO

Doméstico

Internacional

Total

Desde 2000

Desde 2010

Desde 2019

Mercado escolhe entre voos dentro do Brasil (doméstico), voos entre o Brasil e o exterior (internacional) e a soma dos dois. **Período** encurta a janela de tempo, útil para enxergar a recuperação pós-pandemia sem o esmagamento visual das duas décadas anteriores.

Uma observação importante sobre o filtro de mercado: as seções de participação e concentração sempre informam, no próprio texto, a qual mercado se referem. Com o filtro em *Total*, elas mostram o mercado doméstico — somar a participação de uma companhia nos dois mercados produziria um número sem significado econômico, porque são mercados relevantes distintos, com concorrentes distintos.

A faixa de indicadores

Logo abaixo dos filtros vêm cinco números-síntese. Os quatro primeiros são acumulados dos **últimos doze meses** — não do ano-calendário — e trazem a variação contra os doze meses imediatamente anteriores. Isso neutraliza a sazonalidade: janeiro sempre será mais forte que fevereiro, e comparar doze meses com doze meses elimina esse ruído.



Os quatro primeiros cartões são móveis de doze meses. O quinto é o HHI do último ano fechado — concentração é um conceito anual, não mensal, e misturar meses de anos diferentes distorceria o índice.

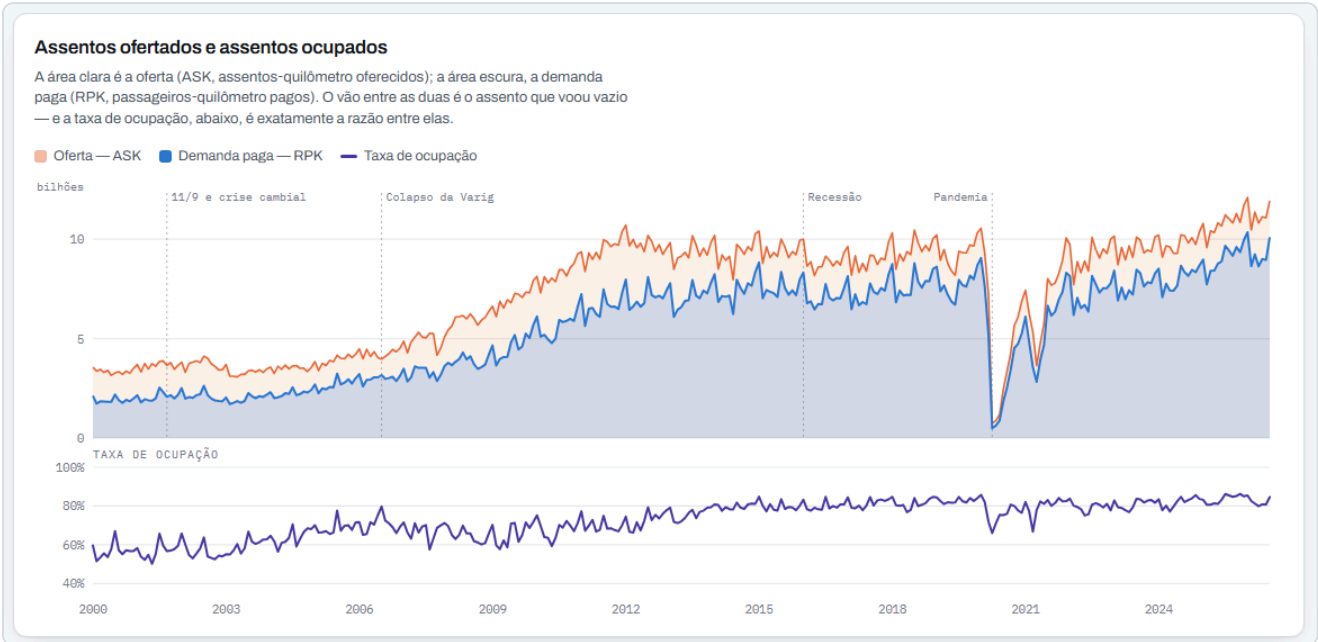
A leitura conjunta dos três primeiros cartões já é uma análise: se o ASK cresce mais rápido que o RPK, a companhia está colocando capacidade acima do que o mercado absorve — e a taxa de ocupação, no quarto cartão, cai. É o primeiro sinal de excesso de oferta, e costuma anteceder guerra de preços.

Como ler as variações

As setas percentuais comparam janelas de doze meses. A taxa de ocupação é a exceção: por ser ela própria um percentual, sua variação aparece em **pontos percentuais (p.p.)**, e não em porcentagem. Sair de 80% para 84% é uma alta de 4 p.p., não de 4%.

04 O gráfico principal: oferta contra demanda

É o gráfico que carrega a tese do painel. Duas áreas no mesmo eixo — porque RPK e ASK são a mesma unidade e só assim são comparáveis — e, logo abaixo, a razão entre elas.



A área clara é a oferta (ASK); a escura, a demanda paga (RPK). O vão entre as duas é o assento que voou vazio. O painel de baixo é a taxa de ocupação, que é exatamente a razão entre as duas áreas.

O que procurar, em ordem

1. **A distância entre as curvas.** É o desperdício de capacidade. Repare como o vão é largo nos anos 2000 e vai se fechando ao longo da série — essa é a história de eficiência da indústria brasileira.
2. **O dente de serra.** A oscilação regular é sazonalidade: janeiro e julho (férias) e dezembro puxam para cima; fevereiro, abril e maio puxam para baixo. Nunca compare um mês com o mês anterior — compare com o mesmo mês do ano anterior.
3. **As quedas abruptas.** Marcadas por linhas tracejadas com o nome do evento. O painel destaca quatro: o 11 de setembro somado à crise cambial de 2001, o colapso da Varig em 2006, a recessão brasileira de 2016 e a pandemia em 2020.
4. **A assimetria da recuperação.** Na pandemia, note que a oferta cai *antes* e volta *depois* da demanda. Companhia não liga avião na expectativa: corta rápido e recoloca devagar, e é por isso que a taxa de ocupação se recupera antes do volume.

O número que resume 26 anos

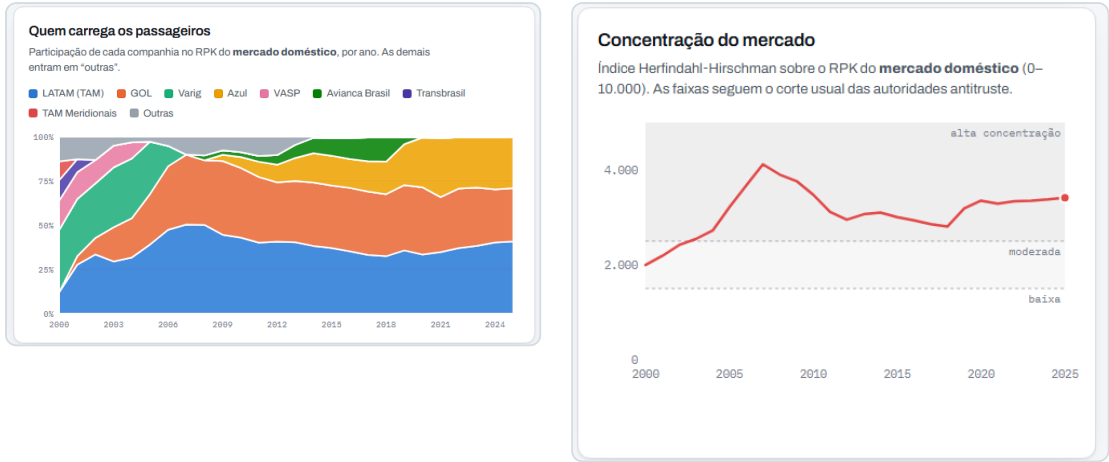
A taxa de ocupação do mercado doméstico saiu de **56,8%** em 2000 para **83,7%** em 2025. Em termos práticos: em 2000, quatro de cada dez assentos voavam vazios; hoje, menos de dois. Boa parte do crescimento de receita do setor veio daí — não de mais aviões, mas de aviões mais cheios.

ANO	PASSEGEIROS	RPK (BI)	ASK (BI)	OCUPAÇÃO
2000	26,7 mi	22,9	40,2	56,8%
2010	67,7 mi	67,3	99,0	68,0%
2019	91,8 mi	92,6	111,8	82,8%
2020	42,5 mi	46,2	58,6	79,0%
2025	99,1 mi	108,4	129,6	83,7%

Mercado doméstico, voos regulares. A mesma tabela, com todos os anos, está no fim do painel em *Série anual*.

05 Participação de mercado e concentração

As duas seções seguintes do painel respondem à pergunta “quem ficou com o mercado”. Elas devem ser lidas juntas: a primeira mostra *quem*, a segunda mostra *quão concentrado*.



À esquerda, a participação de cada companhia no RPK, ano a ano; a faixa cinza reúne as empresas pequenas. À direita, o HHI do mesmo mercado, com as faixas usuais do antitruste ao fundo.

Lendo a área empilhada

Cada faixa é uma companhia, e sua espessura é a participação naquele ano. O total soma sempre 100%, então o gráfico mostra participação *relativa*: uma faixa que afina pode significar que a empresa encolheu ou que as concorrentes cresceram mais rápido. Para separar os dois casos, volte ao gráfico de oferta e demanda.

A leitura mais eloquente é a das faixas que *desaparecem* — Transbrasil, VASP, Varig, Avianca Brasil —, cujo espaço é absorvido por quem ficou.

Lendo o HHI

A linha vermelha é a concentração; as faixas de fundo, os cortes do antitruste. Três movimentos merecem atenção:

- O **pico de 2006**, quando a Varig colapsa e sua fatia é redistribuída entre poucos sobreviventes.
- A **queda até 2015**, período de entrada e crescimento da Azul, que quebra o duopólio que se formava.
- A **subida recente**, após a saída da Avianca Brasil em 2019, até os 3.414 de 2025.

ANO	HHI	4 MAIORES	EMPRESAS	LEITURA
2000	1.995	75,4%	19	moderada
2006	3.674	96,3%	22	alta — colapso da Varig
2015	3.004	99,1%	7	alta
2019	3.191	99,6%	7	alta
2025	3.414	100,0%	8	alta — tripólio

O contraste que vale levar para a discussão

Troque o filtro para **Internacional** e olhe o mesmo par de gráficos. O mercado internacional que serve o Brasil tinha, em 2025, **43 companhias** e HHI **668** — não concentrado. O doméstico, no mesmo ano: oito companhias e HHI **3.414**. Mesmo país, mesmo ano, dois regimes de concorrência opostos — a diferença está nas barreiras à entrada: cabotagem, slots e escala de rede.

06 Onde o tráfego acontece: aeroportos e rotas

As duas últimas seções descem do agregado nacional para a geografia. É aqui que os efeitos macro se materializam em lugares concretos.



O traço vertical nas barras

Marca onde aquele aeroporto estava em 2019, antes da pandemia: barra que passa do traço já superou o nível pré-pandemia; barra que não chega lá ainda não recuperou. O mouse sobre a barra mostra os dois valores e a variação exata.

O caso mais instrutivo está no Rio de Janeiro, e ele contradiz a leitura fácil de que “o setor se recuperou”:

AEROPORTO	2019	2025	VARIAÇÃO
Guarulhos SBGR	41,5 mi	45,7 mi	+10,2%
Galeão SBGL	13,3 mi	16,9 mi	+27,0%
Campinas SBKP	9,7 mi	12,5 mi	+28,7%
Brasília SBBR	16,3 mi	16,1 mi	-0,8%
Santos Dumont SBRJ	8,8 mi	6,0 mi	-31,1%

Santos Dumont perdeu quase um terço do movimento enquanto o Galeão ganhou mais de um quarto. Isso não é recuperação incompleta: é **realocação de tráfego dentro da mesma cidade**, resultado direto da regulação de slots imposta a Santos Dumont. Um número agregado nacional jamais mostraria esse efeito — e é exatamente por isso que o painel desce ao aeroporto.

A tabela de rotas

Traz os pares de aeroportos mais movimentados, nos dois sentidos. A coluna **pax/voo** é a mais reveladora: divide passageiros por decolagens e expõe a escolha de equipamento. Valores baixos indicam alta frequência com aeronave menor — rota de executivos, que paga por horário. Valores altos indicam aeronave grande em menor frequência — rota de lazer.

Um limite a ter em mente

A tabela mostra as dez maiores rotas, não todas. E o HHI do painel é **nacional**, não por rota — mas, em economia antitruste, o mercado relevante em aviação é a rota, não o país. Uma rota atendida por uma única companhia é um monopólio, mesmo num país com oito companhias. Essa análise exige recalcular o índice para cada par de aeroportos, e está fora do escopo deste painel.

07 Um roteiro de análise em seis passos

A sequência abaixo transforma o painel de uma coleção de gráficos em um método. Ela vai do agregado ao particular, e cada passo testa o anterior.

1

Delimite o mercado e a janela

Escolha doméstico ou internacional — nunca analise os dois juntos, são mercados relevantes diferentes — e o período que a sua pergunta exige.

↳ produz: o recorte de toda a análise seguinte

2

Meça o tamanho e a direção

Nos indicadores do topo, compare o crescimento do RPK com o do ASK. Demanda crescendo acima da oferta aperta a ocupação para cima; o contrário indica capacidade sobrando.

↳ produz: a hipótese sobre o equilíbrio do mercado

3

Confirme na taxa de ocupação

O painel inferior do gráfico principal valida ou derruba o passo 2. Ocupação subindo com demanda forte é expansão saudável; ocupação subindo com demanda fraca significa que a companhia cortou oferta — é defesa, não crescimento.

↳ produz: o diagnóstico do ciclo

4

Identifique os ganhadores e perdedores

Na área empilhada, veja quais faixas engordaram e quais afinaram no período. Preste atenção especial a faixas que somem — saída de empresa é o evento mais informativo do gráfico.

↳ produz: a lista de quem se moveu

5

Traduza em estrutura de mercado

Leve o movimento do passo 4 para o HHI. Entrada de concorrente derruba o índice; saída o eleva. Se o HHI se moveu sem que ninguém entrasse ou saísse, foi redistribuição entre os incumbentes.

↳ produz: a leitura antitruste

6

Desça à geografia

Por fim, aeroportos e rotas mostram *onde* tudo isso aconteceu. Efeitos nacionais quase nunca se distribuem por igual no território, e a exceção costuma ser a parte interessante.

↳ produz: o caso concreto que sustenta o argumento

O roteiro aplicado: a pandemia e o que veio depois

Passos 1–3. Mercado doméstico, 2019 a 2025. Os passageiros caem de 91,8 para 42,5 milhões em 2020 — uma perda de 54% em um ano. Mas a taxa de ocupação cai apenas de 82,8% para 79,0%: as companhias cortaram oferta quase na mesma proporção da demanda perdida. O choque foi de volume, não de eficiência.

Passos 4–5. A Avianca Brasil já havia saído em 2019, e nenhuma entrante apareceu na crise. O HHI sobe de 3.191 para 3.414 entre 2019 e 2025: o setor saiu da pandemia mais concentrado do que entrou.

Passo 6. Em 2025 o total nacional já supera 2019 — mas Santos Dumont opera 31% abaixo. A recuperação agregada esconde uma redistribuição geográfica relevante.

08 De onde vêm os dados

Todo número do painel vem de uma única base oficial. Não há estimativa, projeção nem dado de terceiros.

BASE	Dados Estatísticos do Transporte Aéreo — ANAC
ARQUIVO	Dados_Estatisticos.csv — 359 MB, 1.096.556 linhas, 38 colunas
ORIGEM	Portal de dados abertos da ANAC → <i>Voos e operações aéreas</i> → <i>Dados Estatísticos do Transporte Aéreo</i>
GRANULARIDADE	empresa × par de aeroportos × mês
COBERTURA	janeiro de 2000 a julho de 2026
CATÁLOGO	localizada via AVSTATS-Brasil, do NECTAR-ITA

O AVSTATS-Brasil não é a fonte: é um catálogo de 18 fontes oficiais de 7 instituições (ANAC, DECEA, SAC, IBGE, ANP, BCB e IPEA), usado para localizar, entre elas, a base adequada à pergunta deste painel. Os números vêm da ANAC, diretamente.

O que foi feito com os dados brutos

- **Recorte.** Apenas voos **regulares**. Voos charter, táxi aéreo e operações não regulares ficam de fora, porque não competem no mesmo mercado nem seguem a mesma lógica de oferta.
- **Agregação.** RPK, ASK, passageiros, decolagens e carga somados por mês e por natureza (doméstico/internacional).
- **Taxa de ocupação.** $RPK \div ASK$ sobre os valores já agregados — nunca média de razões mensais, que daria peso igual a meses de tamanhos diferentes.
- **Movimento de aeroporto.** Soma dos passageiros pagos na origem e no destino, considerando apenas aeroportos brasileiros.
- **HHI.** Sobre a participação em RPK de *todas* as empresas do ano — inclusive as que o gráfico agrupa em “outras”. Agrupar é decisão de legibilidade; o índice usa a distribuição completa.

Limitações que o guia declara abertamente

- O **último mês** da série pode ser preliminar e sofrer revisão da ANAC.
- A base traz **quantidades, não preços**. Tarifas estão em outra base da ANAC e não foram usadas aqui — logo, o painel não diz nada sobre preço, receita ou margem.
- O HHI é **nacional**. O mercado relevante em aviação é a rota (ver seção 06).
- Passageiros são apenas os **pagos**; passageiros gratuitos existem na base e foram deliberadamente excluídos, por não representarem demanda de mercado.

09 Como o painel foi construído

O painel se reconstrói sozinho todo mês. Nenhuma etapa depende de alguém lembrar de rodar algo: um robô do GitHub executa a sequência inteira e publica o resultado.

O problema central é de tamanho. A base da ANAC tem 359 MB — grande demais para um navegador baixar e processar a cada visita. A solução é fazer todo o trabalho pesado *antes*, uma vez por mês, e publicar apenas o resultado já mastigado. São seis etapas:

1 O robô acorda

Todo dia 12, às 6h da manhã, o GitHub Actions inicia sozinho. É um agendamento, como um despertador. Também dá para acioná-lo à mão, a qualquer momento.

↳ gatilho: agendamento mensal

2 Baixa os dados da ANAC

Busca o arquivo mais recente no portal de dados abertos — cerca de nove minutos, limitado pelo servidor da ANAC. Antes de seguir, confere se veio inteiro e no formato esperado; se não veio, para e avisa, em vez de publicar algo errado.

↳ produz: CSV de 359 MB

3 Agrega

Um programa em Python lê o arquivo em pedaços, filtra os voos regulares e soma tudo por mês, empresa, aeroporto e rota. Aqui os 359 MB viram **155 KB** — uma redução de 2.300 vezes, porque o painel não precisa de cada voo, só dos totais.

↳ produz: painel.json, 155 KB

4 Monta a página

Os dados agregados são injetados num modelo de página pronto. O resultado é um único arquivo HTML que já carrega os números dentro de si — por isso o painel abre instantaneamente e dispensa servidor.

↳ produz: index.html, 191 KB

5 Empacota e envia

A página pronta é compactada e enviada para o serviço de publicação do GitHub.

↳ produz: o pacote a publicar

6 Publica

O GitHub Pages descompacta o pacote e serve a página no endereço público, com HTTPS e distribuição global. A partir desse instante, qualquer pessoa que abrir o link vê a versão nova.

↳ produz: o painel no ar

Duas decisões de projeto que valem menção

Os dados agregados são versionados. Cada execução guarda o `painel.json` no repositório. Como a ANAC revisa números retroativamente, o histórico do projeto acaba funcionando como um registro dessas revisões — algo que a própria ANAC não oferece.

A agregação é determinística. Rodar o mesmo processo sobre o mesmo arquivo produz um resultado idêntico, byte a byte. Isso foi verificado: o robô gerou na nuvem exatamente o mesmo arquivo gerado localmente. É o que garante que o painel seja reproduzível — qualquer pessoa pode repetir o processo e chegar aos mesmos números.

10 Ficha técnica e reprodutibilidade

Endereços

PAINEL	oitalorabelo.github.io/painel-aviacao-br
CÓDIGO E DADOS	github.com/oitalorabelo/painel-aviacao-br
FONTE PRIMÁRIA	sistemas.anac.gov.br/dadosabertos
CATÁLOGO	avstats-brasil.avmoliveira.chatgpt.site

Como o repositório está organizado

<code>scripts/agrega.py</code>	lê o CSV da ANAC e produz o JSON agregado
<code>scripts/build.py</code>	injeta o JSON no modelo e gera a página final
<code>src/painel.template.html</code>	a página: HTML, CSS e gráficos em SVG
<code>data/painel.json</code>	os dados agregados, versionados a cada execução
<code>.github/workflows/</code>	o agendamento e as etapas de publicação

Reproduzindo do zero

Três comandos, em qualquer máquina com Python:

```
pip install -r requirements.txt
curl -L -o dados.csv "<url da base da ANAC>"
python scripts/agrega.py dados.csv data/painel.json
python scripts/build.py
```

Decisões técnicas

- A página **não usa biblioteca de gráficos**. Os gráficos são desenhados diretamente em SVG, o que elimina dependências externas e mantém o arquivo em 191 KB.
- As cores das companhias seguem uma paleta verificada para **daltonismo**, e cada empresa mantém a mesma cor ao trocar de filtro — a cor identifica a companhia, nunca a posição no ranking.
- O painel funciona em **tema claro e escuro**, acompanhando a preferência do sistema de quem abre.

Como citar

RABELO, I. *Demanda, oferta e concentração no transporte aéreo brasileiro*: painel de dados, 2000–2026. 2026. Elaborado a partir de ANAC, Dados Estatísticos do Transporte Aéreo. Disponível em: oitalorabelo.github.io/painel-aviacao-br.

Os dados são públicos e de autoria da ANAC. O código do painel está sob licença MIT. Este guia acompanha a versão do painel com série até julho de 2026.